

№1_Основы_экономики

План

- Введение в экономику
 - Теория
 - Предмет. Структура. Функции
 - Производство
 - Распределение
 - Обмен
 - Потребление
 - Воспроизводство
 - Ресурсы
 - Методология современной науки (самостоятельно)
 - Основное противоречие экономики. Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей
 - Кривая производственных возможностей
 - Решение главного вопроса в разных экономических системах (самостоятельно)
 - Практика
 - На занятии
 - Задача 1
 - Задача 2
 - Задача 3
 - Задача 3
 - Задача 4
 - ДЗ
 - Тесты

Введение в экономику

Теория

Предмет. Структура. Функции

Экономическая теория (экономика):

1. Это общественная наука, изучающая отношения между людьми в процессах *производства, распределения, обмена и потребления* благ, в условиях ограниченности ресурсов.
2. Это общественная наука, исследующая *проблему* такого *использования ограниченных ресурсов*, при котором достигается максимальное удовлетворение безграничных потребностей.

Предмет исследования - это деятельность людей в процессах *производства, распределения, обмена и потребления* необходимых благ.

Производство

Производство - целесообразная *деятельность* людей *по созданию благ* и услуг. Для осуществления процесса производства *необходимы*:

- *Природные ресурсы.*
- Рабочая сила (*трудовые ресурсы*).
- *Средства производства.*
 - Предметы труда - на что направленно усилие человека (объект).
 - Средства труда.

Распределение

Распределение - *определение доли* объёма *продукта* поступающего в потребление участником экономической деятельности.

Обмен

Обмен - стадия *движения* общественного продукта, которое *доставляет* произведённые *продукты* и условия производства *участникам* экономической деятельности.

Потребление

Потребление - это процесс *использования результатов* производственной *деятельности* для удовлетворения определённых потребностей.

Воспроизводство

Воспроизводство - это постоянное повторение, возобновление процесса производства.

Виды воспроизводства:

- *Простое* воспроизводство - в тех же масштабах.
- *Расширенное* воспроизводство - расширение объёмов.
- *Зауженное* воспроизводство - в меньших масштабах.

Ресурсы

Для производства благ необходимы ресурсы.

Экономические ресурсы - это *совокупность* материальных и нематериальных *благ, необходимых для* осуществления процессов *производства*.

В процессе производстве участвует только часть ресурса, называемая **факторами производства**. Различают четыре фактора производства:

1. *Земля* - все естественные ресурсы, дарованные человеку природой и используемые в процессе производства.
2. *Капитал (инвестиционный ресурс) (только физический)* - это все средства производства, используемые в процессе производства, созданные человеком. То есть станок, машина, завод.

3. *Труд* - совокупность знаний, умений, навыков, физическая и интеллектуальная способность человека, используемая в процессе производства.
4. *Предпринимательские способности* - это разновидность труда для которого характерны высокие организаторские способности, новаторство, предпринимательский риск и так далее. Умение соединять воедино три предыдущих фактора.

Существуют четыре факторных дохода:

1. *Зарплата* - доход от фактора труда.
2. *Рента* - доход от фактора земля.
3. *Процент* - доход от фактора капитал.
4. *Прибыль* - доход от фактора предпринимательские способности.

Ресурсы обладают двумя свойствами:

1. *Редкость и ограниченность* - общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди, что бы произвести абсолютно все блага, удовлетворяющие все потребности.
2. *Множество вариантов использования* - один и тот же металл мы можем использовать для изготовления труб, а можем использовать для изготовления столовых приборов.

Методология современной науки (самостоятельно)

Основное противоречие экономики. Главные вопросы экономики. Кривая производственных возможностей

Поскольку *ресурсы ограничены* и имеют множество вариантов использования, *общество вынужденно делать выбор между* альтернативными *вариантами их использования*.

Любая *экономическая деятельность сводится к принятию решения* о том, **что, как и для кого** производить блага, удовлетворяющие потребности. Это **основной вопрос экономики**.

Основное противоречие экономики - противоречие между бесконечно растущими потребностями и ограниченностью ресурсов.

Целью любой *хозяйственной деятельности является выбор* оптимального *варианта использования ресурсов* для производства благ, удовлетворяющих потребности. Производство одного блага предполагает отказ от производства другого. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор *необходимо рассчитать не только* будущие *затраты*, но и *альтернативные издержки* или издержки упущенной возможности.

Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пренебречь, называются **альтернативными издержками**.

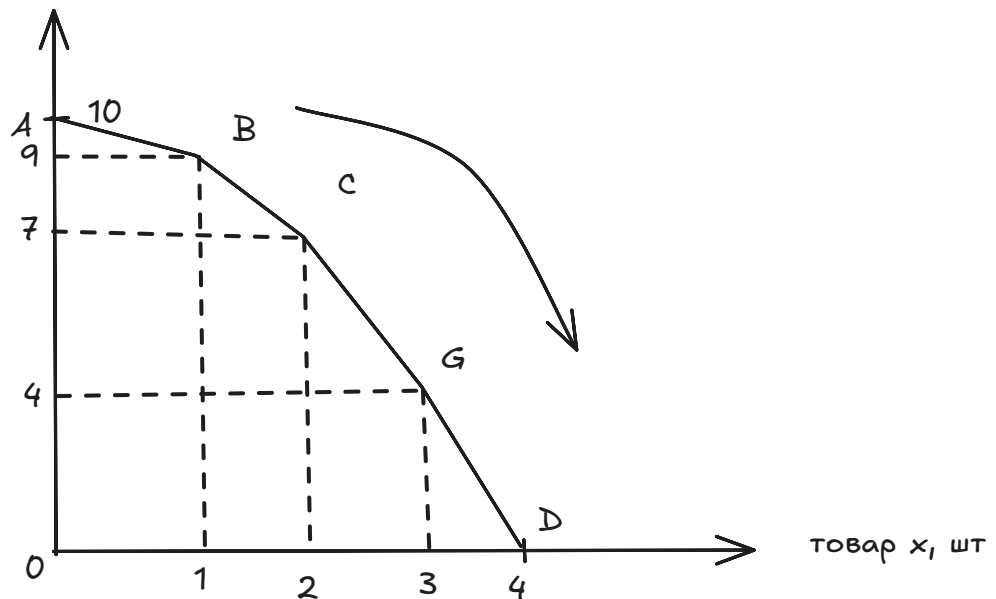
Издержки упущенной возможности - это количество одних благ от производства которых готовы отказаться, что бы увеличить производство других благ на единицу.

Кривая производственных возможностей

Кривая производственных возможностей - это модель которая демонстрирует простейший выбор между альтернативными издержками. Она строится из нескольких предположений:

1. Количество и качество ресурсов неизменно, они ограничены.
2. Технология неизменна.
3. В обществе производится только два товара.

товар y , шт



Точка	товар y	товар x	Альтернативные издержки
A	10	0	1
B	9	1	2
C	7	2	3
G	4	3	4
D	0	4	

Пусть все ресурсы используются только для производства блага y . Максимальный объём производства - 10 шт. Если мы производим только x без y , то получаются 4 штуки. Мы определили пограничные значения. Однако обществу нужны оба блага, поэтому существуют промежуточные точки.

Чтобы произвести одну дополнительную единицу блага x , отказываемся от одной единицы блага y . Формула:

$$\frac{y_i - y_{i+1}}{x_{i+1} - x_i}$$

То есть альтернативные издержки рассчитываются по производной от функции благ.

Кривая обладает следующими свойствами:

1. *Убывающая*. Поскольку увеличивая производство одних благ мы вынуждены отказаться от производства других благ. Это объясняется тем, что количество ресурсов неизменно.
2. *Кривая выпукла*. Это объясняется ростом альтернативных издержек по мере движения по кривой.
3. *По мере движения по кривой, альтернативные издержки* или издержки упущенной возможности *растут*. Это объясняется тем, что ресурсы не обладают абсолютной взаимозаменяемостью и порой приходится приспосабливать малоэффективные для этой отрасли ресурсы, что ведёт к их потери. То есть фирма сталкивается с *издержками упущенной ВОЗМОЖНОСТИ*.

Решение главного вопроса в разных экономических системах (самостоятельно)

Практика

На занятии

Задача 1

Рассчитать альтернативные издержки производства одной дополнительной единицы:

1. Блага *y*.
2. Блага *x*.

Точка	товар <i>x</i>	товар <i>y</i>	Альт <i>y</i>	Альт <i>x</i>
<i>A</i>	0	40	1	1
<i>B</i>	2	38	3	1/3
<i>C</i>	4	32	4	0.25
<i>G</i>	6	24	5	0.2
<i>D</i>	8	14	7	1/7
<i>F</i>	10	0		

Задача 2

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли альтернативные производственные возможности описываться следующими данными?

Точка	Копья x	Плуги y	Альт y	Альт x
A	36	0	1/3	
B	30	2	0.5	
C	24	5	2/3	
G	18	9	0.5	
D	12	12		
F	6	15		
G	0	17		

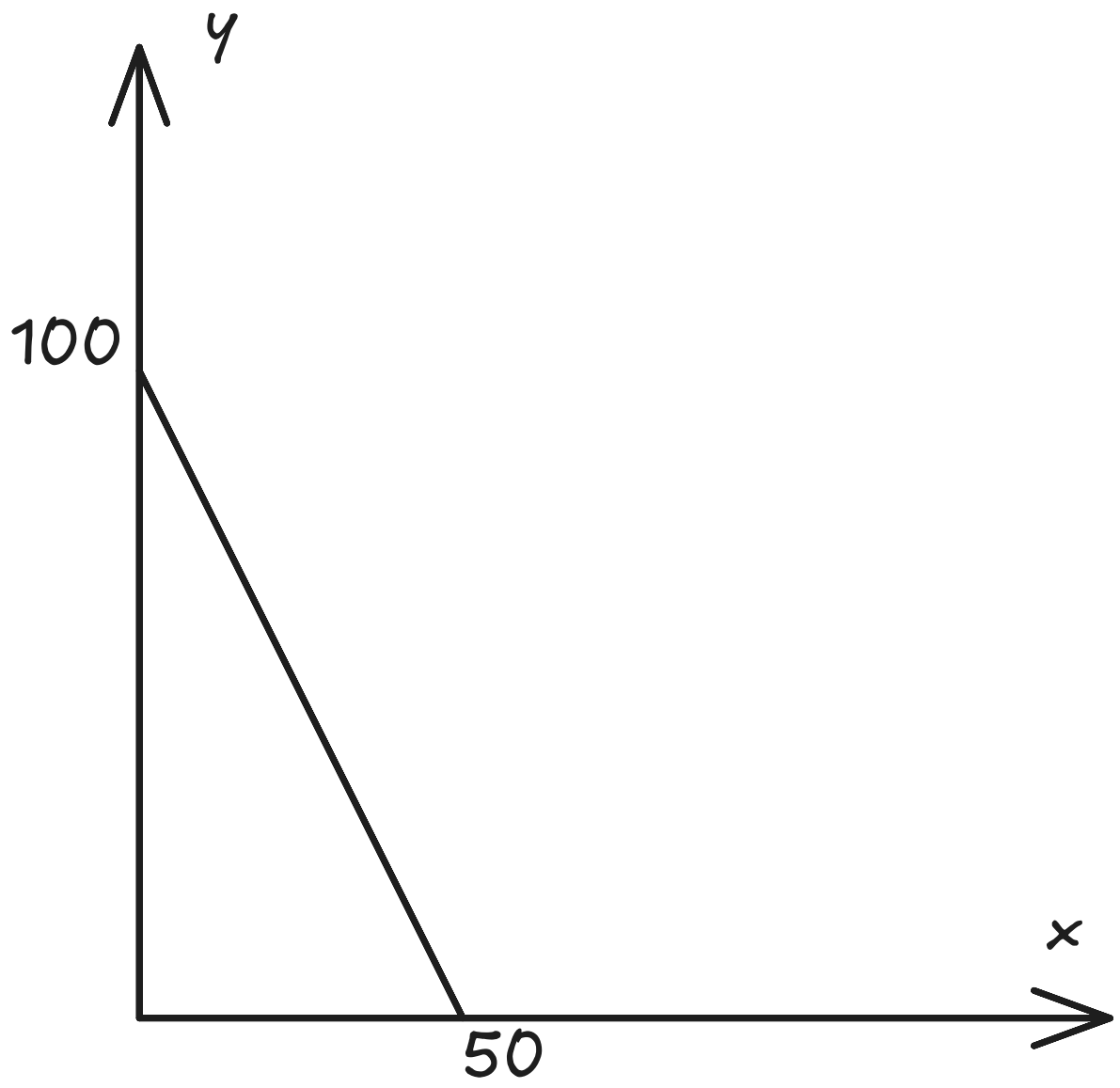
Ответ: ситуация невозможна, так как не выполняется закон максимальных альтернативных затрат.

Задача 3

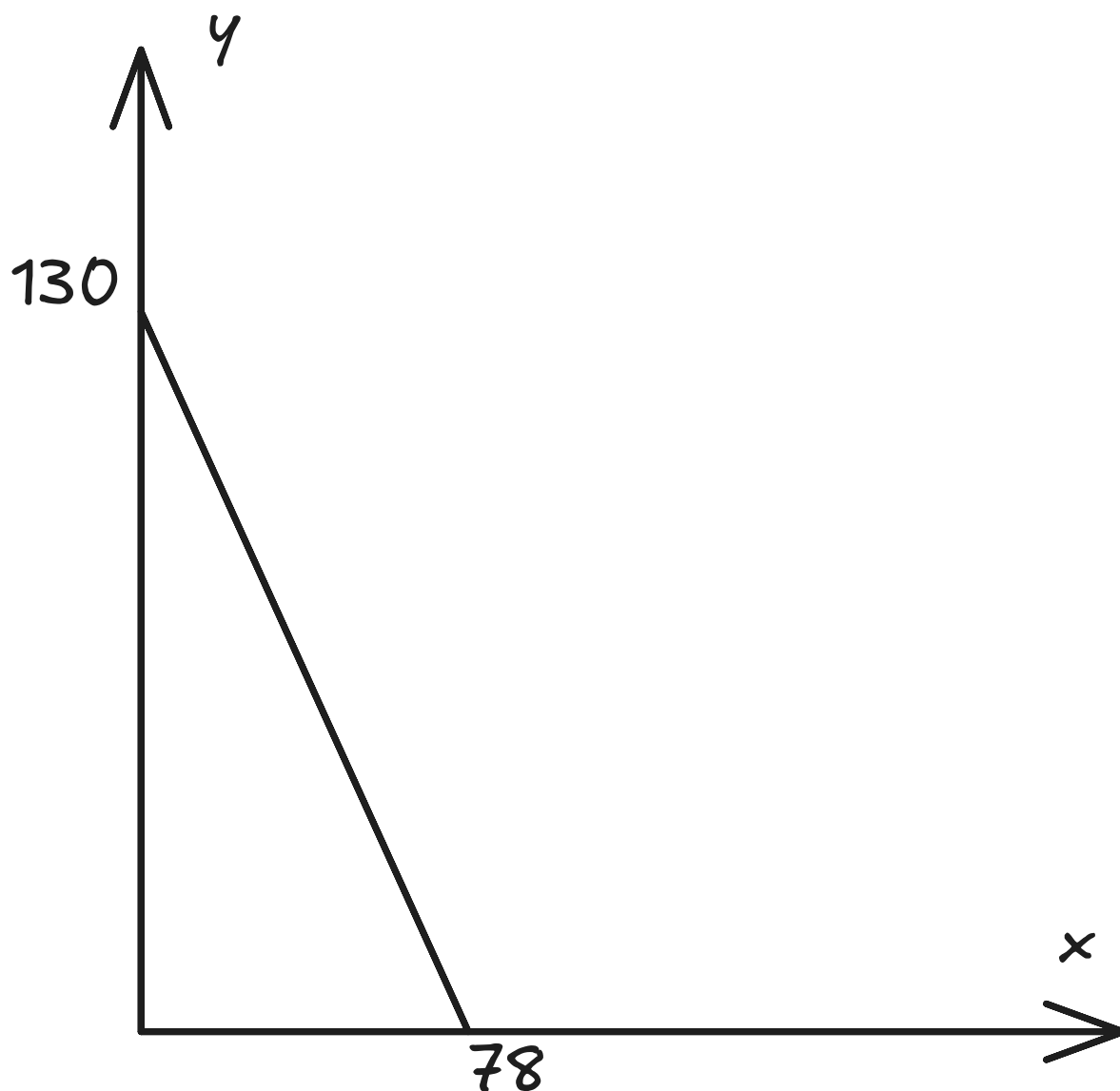
Как известно, из нефти производят бензин. Нефти добывается 100 т. Допустим, из каждого килограмма нефти получается 0.5 килограмм бензина.

1. Построить кривую производственных возможностей (КПВ) для двух продуктов: бензина и нефти, используемой для всего остального, за исключением производства бензина.
2. Как изменяется КПВ, если возможности добычи увеличиваются на 30%, а выход бензина увеличивается на 20%.
3. Возможно ли производство 60 тонн нефти и 35 тонн бензина?
4. Возможно ли производство 60 тонн нефти и 35 тонн бензина при росте производства?

1.



2.



3.

$$\begin{aligned}y &= 0.5x \\ 35 &= 0.5x \\ x &= 70 \\ 70 + 60 &= 130 \\ 130 &> 100\end{aligned}$$

Производство невозможно в силу ограниченности ресурсов.

4.

$$\begin{aligned}
 y &= 0.6x \\
 35 &= 0.6x \\
 x &= 58\frac{1}{3} \\
 58\frac{1}{3} + 60 &= 118 \\
 118 &< 130
 \end{aligned}$$

Производство возможно, но не эффективно.

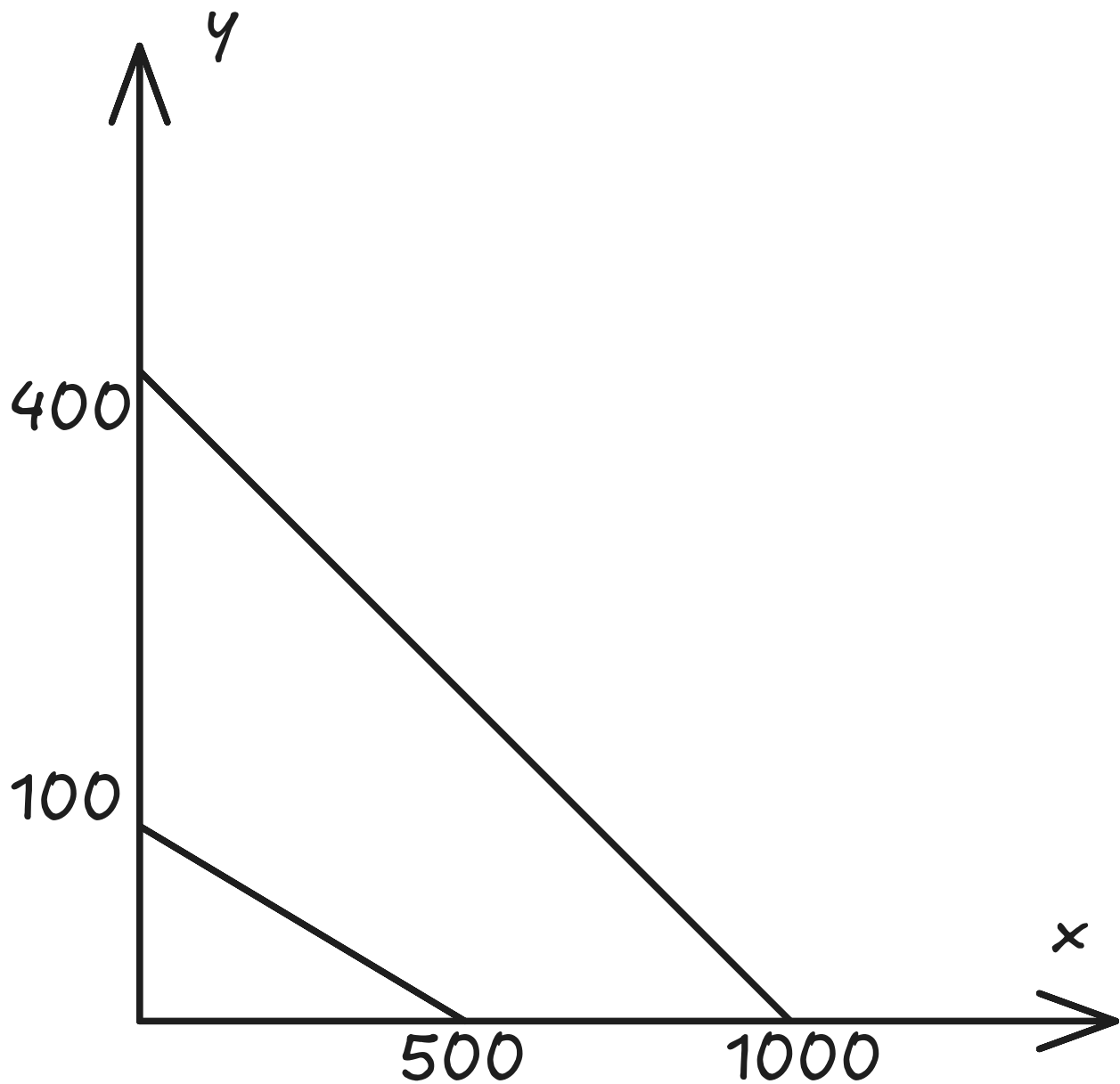
Задача 3

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном производстве картофеля, равном 1000 т.

Построить кривую производственных возможностей фермера.

Допустим x - картофель, y - пшеница.

$$\begin{aligned}
 y_1 &= 0.2x_1 \quad \max(x_1) = 500 \\
 y_2 &= 0.4x_2 \quad \max(x_2) = 1000
 \end{aligned}$$



Альтернативные издержки для первого поля по y :

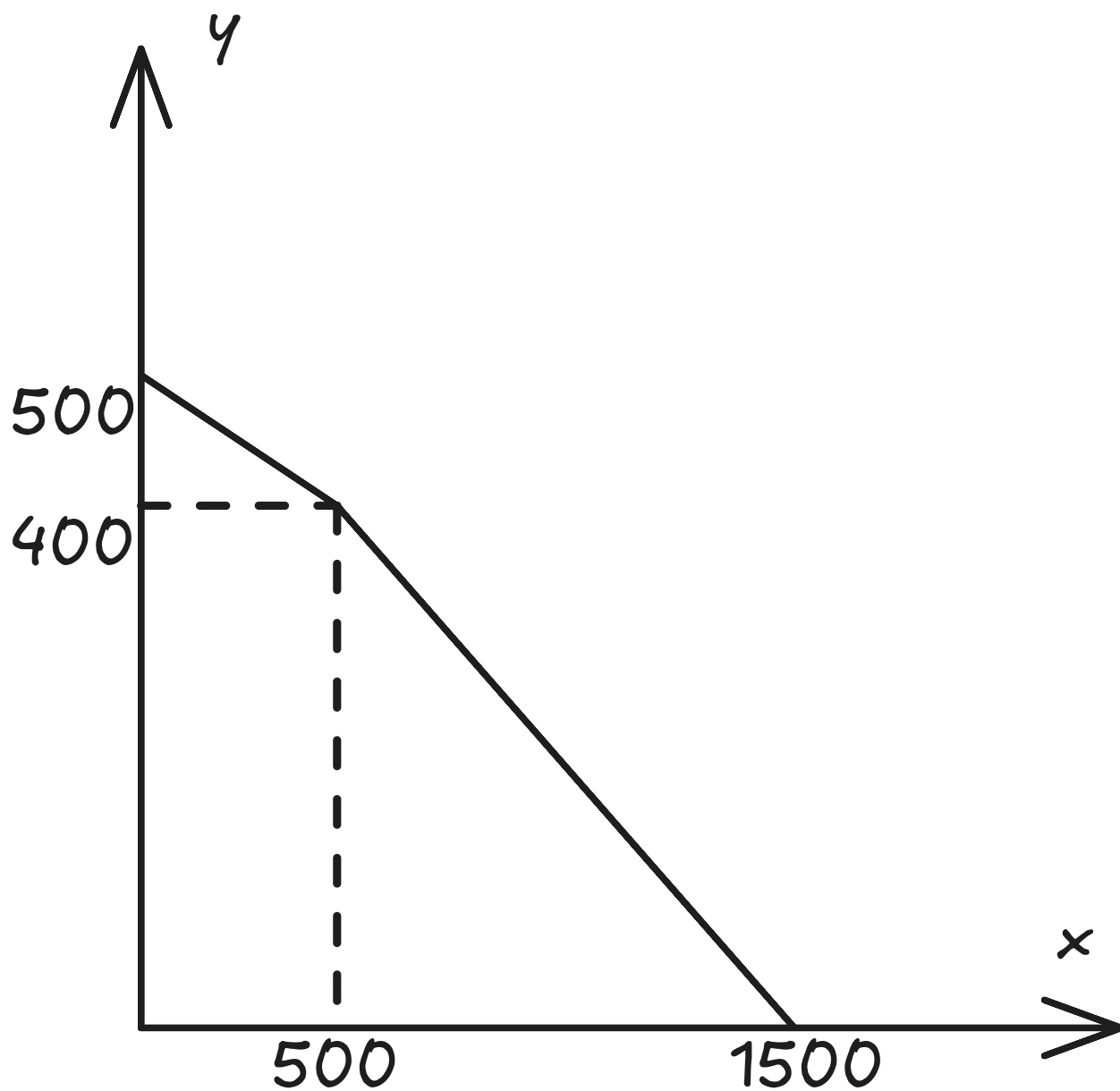
$$\frac{100 - 0}{500 - 0} = 0.2$$

Альтернативные издержки для второго поля по y :

$$\frac{400 - 0}{1000 - 0} = 0.4$$

Ответ: первое поле эффективнее для выращивания картофеля, а второе поле эффективнее для выращивания пшеницы.

Смешанный график:



Возможно ли с двух полей собрать:

1. 300 т картофеля и 450 т пшеницы?
2. 1000 т картофеля и 200 т пшеницы?

1.

Уравнение кривой:

$$\begin{cases} f(x) = 0.2x + 400 & x \leq 500 \\ f(x) = 0.4x - 500 & x > 500 \end{cases}$$

точка $x = 300$:

$$y = 0.2 \cdot 300 + 400$$

$$y = 460$$

Ответ: собрать возможно, но не эффективно.

2.

Уравнение кривой:

$$\begin{cases} f(x) = 0.2x + 400 & x \leq 500 \\ f(x) = 600 - 0.4x & x > 500 \end{cases}$$

точка $x = 1000$:

$$y = 0.4 \cdot 1500$$

$$y = 600$$

Ответ: возможно.

Что-то тут не так, я не очень понял.

Задача 4

Каменщик зарабатывает от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. В месяце 25 рабочих дней. Каковы альтернативные издержки одного дня свободного времени.

$$\frac{100000}{25} = 4000.$$

ДЗ

Тесты

1.